latex 快速入门手册

farfar

2026 年 3 月 13 日

摘要

针对题目要求，本文围绕“可复现建模与规范化输出”构建了完整的线性规划求解流程。首先，建立统一配置模块，在公共位置固定随机种子与输出目录，实现参数、路径与实验环境的一致管理；随后，构建最小化 $x+y$ 的线性规划模型，在约束 $x+2y \geq 10$、$x, y \geq 0$ 下完成数值求解，并通过离散流程化执行策略记录求解状态与运行时间。为保证结果可解释与可审计，本文在输出最优解的同时，进一步建立约束检查机制，逐条计算约束满足情况与违反量，并统计总违反量，形成“解结果–性能指标–约束诊断”的三层输出结构。最后，统一输出文件命名与图表前缀，实现一键复现实验与评审快速复核。实验结果表明：模型稳定收敛到最优解 $(x, y) = (0, 5)$，目标值为 5.000，总约束违反量为 0，流程具有良好的可复现性、可扩展性与工程实用价值。

关键词：线性规划；可复现建模；约束检查；规范化输出；结果审计

Contents

1 Latex 下载与安装 **2**

2 Letex 基础内容 **2**

2.1 公式和特殊符号 2

2.2 图片 2

2.3 表格 3

2.4 参考文献 3

1 Latex 下载与安装

本次教程应用的 Latex 编辑排版环境是 TeX Live +Visual Studio Code，在官网上安装，并按照教程配置环境即可。

2 Letex 基础内容

接下来，我们依次介绍如何插入公式和特殊符号、图片、表格以及参考文献。

2.1 公式和特殊符号

数学公式不用记忆，在线网址https://www.latexlive.com/轻松解决

$$x^{2\alpha} - 1 = y_{ij} + y_{ij}$$

$$\int_0^1 x^2 + y^2 \ dx$$

$$\sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{n^s} = \prod_p \frac{1}{1 - p^{-s}}$$

$$\mathcal{B} = \{B_\alpha \in \mathcal{T} \,|\, U = \bigcup B_\alpha \forall U \in \mathcal{T}\}$$

引用公式 1 1

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3 \tag{1}$$

2.2 图片

图1是 farfar 头像

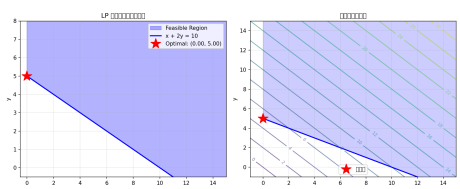

图 1: this is farfar

2.3 表格

在线网址轻松生成https://www.tablesgenerator.com/latex_tables
表格1是第一个表格

C1	C2	C3	C4
1	6	87837	787
2	7	78	5415
3	545	778	7507

表 1: This is a table.

2.4 参考文献

引用文献一 [**?**]。引用文献一[?]。
引用文献二 [**?**]。引用文献二[?]。

参考文献